



ФОРМУЛА ВОДЫ



ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

МОСКВА 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	1
1. Функциональные характеристики	2
1.1. Цели и назначения	2
1.2. Основные функции	2
2. Информация необходимая для установки и эксплуатации программы	5
2.1. Требования к рабочему месту	5
2.2. Требования к квалификации пользователя	5
3. Техническая поддержка	6

ВВЕДЕНИЕ

Данный документ описывает функциональные характеристики программы для ЭВМ «Формула воды», технологию работы и знакомит с перечнем её основных функций.



1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Цели и назначения

Программа для ЭВМ «Формула воды» является средством автоматизации инженерных расчётов систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения зданий и сооружений на основании исходных данных, вводимых пользователем в соответствии со сводом правил СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Цель программы предоставить инженеру-проектировщику набор инструментов для формирования дерева объекта водопотребления, автоматического расчёта расходов воды, теплового потока для горячего водоснабжения и водного баланса, а также для подготовки отчётной документации в формате Word, отвечающей требованиям конкретного проекта.

1.2. Основные функции

Программа объединяет функции построения дерева объекта водопотребления, автоматических инженерных расчётов по СП 30.13330.2020 и формирования отчётной документации.

Группа 1. Управление проектами

- 1 Создание нового проекта.
- 2 Открытие проекта из списка ранее созданных проектов.
- 3 Открытие проекта, отсутствующего в списке, по пути на диске.
- 4 Удаление проекта из списка проектов.
- 5 Сохранение проекта.

Группа 2. Формирование дерева объекта водопотребления

- 1 Добавление групп для объединения объектов водопотребления.
- 2 Добавление объектов водопотребления из встроенной библиотеки норм СП 30.13330.2020 (Таблица А.2) и пользовательских библиотек.
- 3 Указание количества водопотребителей для каждого объекта.
- 4 Редактирование параметров группы и объекта на панели свойств.
- 5 Удаление групп и объектов из дерева.
- 6 Управление составом сводной строки итогов проекта для каждого элемента дерева.

Группа 3. Расчёт расхода воды

- 1 Автоматический расчёт суточного, часового и секундного расхода холодной и горячей воды по каждому объекту водопотребления.
- 2 Расчёт вероятностных коэффициентов расчётного расхода (NP , α и производных показателей).
- 3 Автоматический пересчёт итоговой таблицы при изменении состава дерева или исходных данных.
- 4 Формирование сводных показателей расхода воды по проекту.

Группа 4. Расчёт теплового потока для ГВС

- 1 Расчёт максимального и среднего часового расхода горячей воды.
- 2 Расчёт теплового потока с учётом коэффициента потерь тепла в трубопроводах (K_t).
- 3 Настройка температуры горячей и холодной воды для расчёта.
- 4 Настройка процента и величины потерь тепла трубопроводами отдельно для максимального и среднего расчёта.
- 5 Принудительный пересчёт теплового потока по команде пользователя.

Группа 5. Расчёт водного баланса

- 1 Расчёт общего водопотребления по каждому технологическому процессу.
- 2 Распределение водопотребления по источникам водоснабжения: городской водопровод, артезианские скважины, технический водопровод, оборотно - повторные системы, безвозвратные потери.
- 3 Распределение водоотведения по категориям городской канализации: хозяйственные, нормативно чистые, загрязнённые стоки.
- 4 Формирование итоговых показателей водного баланса по группам и по проекту в целом.

Группа 6. Библиотека норм водопотребления

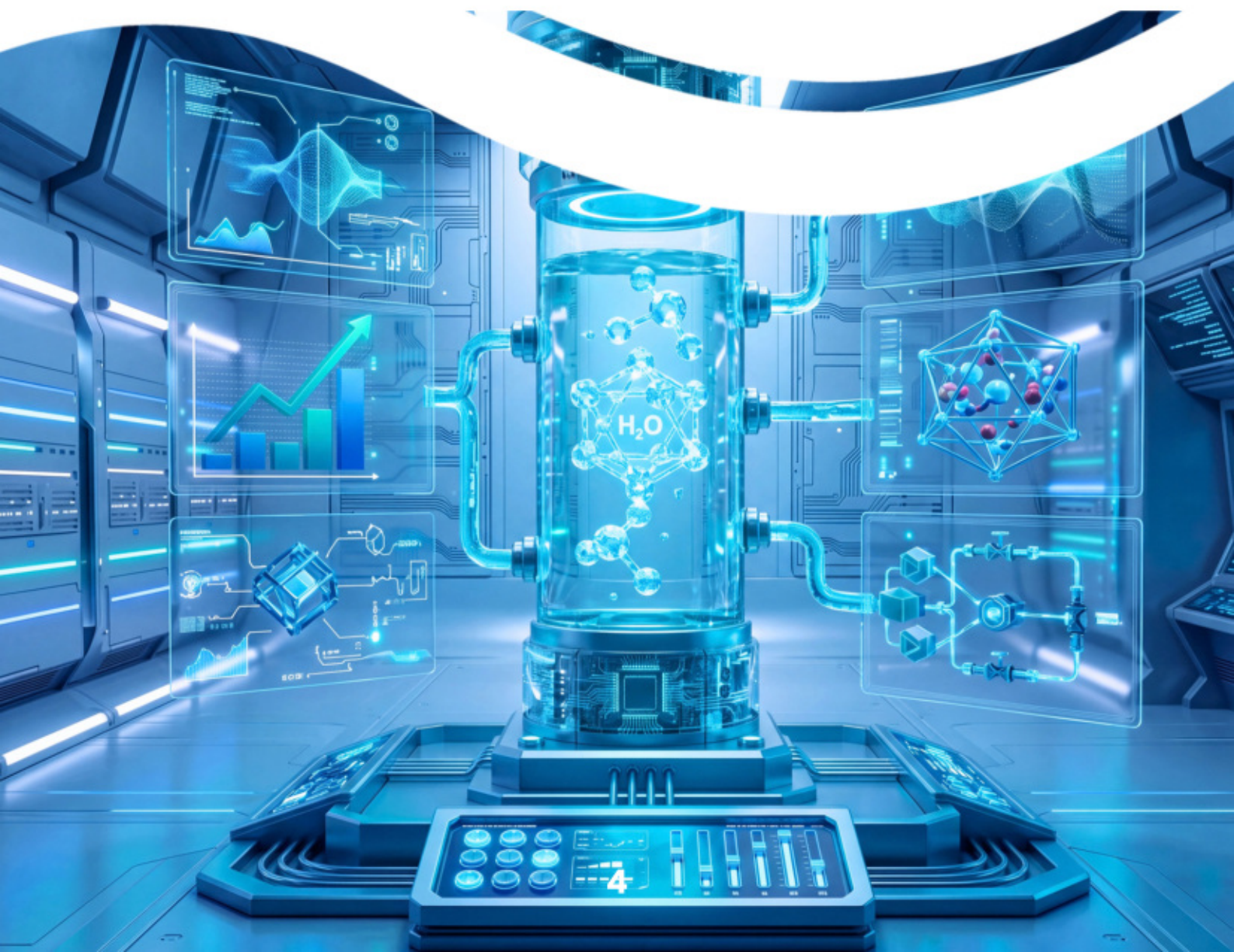
- 1 Ведение встроенной библиотеки типовых объектов водопотребления на основе СП 30.13330.2020 (Таблица А.2).
- 2 Создание, дублирование и переключение между несколькими библиотеками шаблонов.
- 3 Добавление и удаление типов объектов в библиотеке.
- 4 Переопределение нормы водопотребления для отдельного объекта в рамках конкретного проекта без изменения библиотеки.
- 5 Применение изменённой нормы ко всем объектам одного типа в текущем проекте.

Группа 7. Формирование отчётов

- 1 Конструктор отчёта с управлением составом и порядком секций
- 2 Добавление произвольного текста до и после каждого автоматически формируемого блока отчёта
- 3 Использование пользовательского шаблона титульного листа Word с автоматической подстановкой меток вида {{НАЗВАНИЕ}}
- 4 Быстрый экспорт отчёта в Word без настройки конструктора
- 5 Сохранение и загрузка конфигурации состава отчёта для повторного использования
- 6 Формирование дополнительных файлов (таблица водопотребления, тепловой поток, водный баланс) отдельными документами

Группа 8. Настройки программы

- 1 Настройка точности округления отдельно для таблиц, отчёта и внутреннего расчёта.
- 2 Настройка состава показателей сводной строки итогов проекта (не более пяти одновременно)



2. ИНФОРМАЦИЯ НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Требования к рабочему месту

Рабочее место должно отвечать следующим требованиям:

- 1 Операционная система: Microsoft Windows 10 (64-разрядная версия) или Microsoft Windows 11.
- 2 Тип центрального процессора: 64-разрядный процессор (x64) с тактовой частотой 1 ГГц или выше.
- 3 Память ОЗУ: 4 ГБ.
- 4 Видеоадаптер: видеоадаптер Windows с поддержкой разрешения 1366×768 или выше.
- 5 Место для файлов программы на диске: 300 МБ.
- 6 NET Desktop Runtime 10 или более поздней версии (при отсутствии программа предложит установить недостающие компоненты).
- 7 Microsoft Word или совместимое приложение – для просмотра, доработки и печати сформированных отчётов (не обязательно для работы самой программы).

Установка дополнительных CAD-систем не требуется – «Формула воды» самостоятельное приложение.

2.2. Требования к квалификации пользователя

Пользователь программы должен обладать следующими компетенциями:

- 1 Базовые навыки работы с операционной системой Windows;
- 2 Знание требований СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» в части норм водопотребления;
- 3 Базовые навыки работы с текстовым редактором Microsoft Word – для доработки шаблонов отчёта и печати итоговых документов.

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По возникающим вопросам по работе с программой следует обращаться в службу поддержки следующими способами:

✉ **contact@formwater.ru**

☎ **8 (962) 905-01-11**

🌐 **formwater.ru**

Часы работы поддержки: с 9:00 до 18:00 по Москве. В остальное время просим обращаться на эл. почту **contact@formwater.ru**

